Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PH Y KW

¿Cuál es el pH de una solución de NaOH $1{,}0 \times 10^{-7}$ M a 25 °C?

A) 7,00

B) 7,30

C) 6,79

D) 8,00

E) 7,21

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Balance**
   $[OH^-] = 10^{-7} + [H_3O^+]$; $K_W = [H_3O^+][OH^-]$.

2. **Cuadrática**
   $x^2 - 10^{-7}x - 10^{-14} = 0 \rightarrow [OH^-] = 1{,}62 \times 10^{-7}$.

3. **pH**
   pOH = 6,79 → pH = 7,21.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Desprecia el NaOH.

B) Suma 10^{-7} de NaOH y 10^{-7} del agua sin considerar el equilibrio.

C) Es el pOH.

D) Duplica el exponente.

Idea clave. Cuando $C \approx 10^{-7}$ M, el agua aporta lo mismo que el soluto.